长难句分析

高考英语 2022 天津卷（第一次） 阅读C · 大象鼻子的空气吸力绝技 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 1 句

The question “What do elephants and fish have in common?” **may sound strange**, but researchers have found that they both have a feature not observed in any other creature.

> **结构：并列句：分句一 The question + 同位语（引号中的问题）+ may sound strange；but 分句二 researchers have found + that 宾语从句（内含过去分词短语作后置定语）**

① 找主干

主语：The question　谓语：may sound　宾语/表语：strange

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
“What do elephants and fish have in common?”	同位语	说明 The question 的具体内容	问题本身放在引号里，紧跟在 The question 后面，二者指同一件事。
but researchers have found that they both have a feature not observed in any other creature	并列结构	but 连接的第二个分句，与前一句构成转折	前一句说“这个问题听起来奇怪”，后一句说“但研究人员确实发现了共同点”。
that they both have a feature not observed in any other creature	宾语从句	作 have found 的宾语	they both 指 elephants and fish（大象和鱼）。
not observed in any other creature	过去分词短语	作后置定语，修饰 a feature	相当于 which has not been observed in any other creature。特征是“被观察到”的，所以用过去分词；not … any other 意为“没有其他任何……”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先看 but：它把全句分成两个分句。前一句主干 The question … may sound strange（这个问题听起来可能很奇怪），引号里的问题是 The question 的同位语。
2. 第二步：后一句主干 researchers have found that …（研究人员发现……），that 从句是 found 的宾语：它们都有一种特征。
3. 第三步：feature 后面的 not observed in any other creature 修饰它：在其他任何生物身上都没有观察到的特征。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、被动转主动。两个分句按原顺序译，用“但”连接。同位语（引号里的问题）放在“这个问题”前面。过去分词短语 not observed in any other creature 前置，译成“一种在其他任何生物身上都未曾观察到的特征”；被动的 observed 不译成“被观察到”，而用“未曾观察到”。may sound strange 译成“听起来可能有些奇怪”。

> 参考译文：“大象和鱼有什么共同点？”这个问题听起来可能有些奇怪，但研究人员发现，它们都具有一种在其他任何生物身上都未曾观察到的特征。

⑤ 知识点

同位语：The question “What do elephants and fish have in common?” —— 同位语对前面的名词进行解释说明。本句问题本身作 The question 的同位语，翻译时常放在前面：“‘大象和鱼有什么共同点？’这个问题”。

固定搭配：have in common —— have sth in common (with sb) 意为“（与某人）有共同之处”，问共同点时说 What do A and B have in common?

表语：sound strange —— sound 是系动词，意为“听起来”，后面接形容词作表语，不能接副词：sound strange，不说 sound strangely。类似的系动词还有 look、smell、taste、feel、seem。

过去分词短语：a feature not observed in any other creature —— 过去分词短语作后置定语，表示被动或完成，相当于一个定语从句。

否定结构：not observed in any other creature —— not … any 相当于 no，not observed in any other creature 意为“在其他任何生物身上都没有观察到”，言外之意是只有大象和鱼有这种特征。

第 2 句

A team at the Georgia Institute of Technology **has discovered that elephants use a special form of air suction (吸力) in their trunks to pick up food and handle delicate objects**.

> **结构：主语 A team（介词短语作后置定语）+ 谓语 has discovered + that 引导的宾语从句（含介词短语作后置定语、不定式短语作目的状语）**

① 找主干

主语：A team　谓语：has discovered　宾语/表语：that elephants use a special form of air suction (吸力) in their trunks to pick up food and handle delicate objects

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
at the Georgia Institute of Technology	介词短语	作后置定语，修饰 A team，说明是哪里的团队	佐治亚理工学院的一个团队。
that elephants use a special form of air suction (吸力) in their trunks to pick up food and handle delicate objects	宾语从句	作 has discovered 的宾语，说明发现了什么	从句主干 elephants use a special form of air suction（大象使用一种特殊形式的空气吸力）。
in their trunks	介词短语	作后置定语，修饰 air suction，说明吸力在哪里	trunk 在这里指“象鼻”。
to pick up food and handle delicate objects	不定式短语	作目的状语，说明大象用吸力来做什么	use sth to do sth 意为“用某物来做某事”。
pick up food and handle delicate objects	并列结构	and 连接两个动词短语，共用 to	pick up 意为“拿起、捡起”；handle 意为“处理、操作”；delicate 意为“易碎的、精细的”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干 A team … has discovered that …：一个团队发现了……，at the Georgia Institute of Technology 说明是哪里的团队。
2. 第二步：看 that 从句：elephants use a special form of air suction in their trunks（大象利用鼻子里一种特殊形式的空气吸力）。
3. 第三步：to pick up food and handle delicate objects 说明目的：用来拿取食物、处理易碎的物品。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。整句顺序与汉语基本一致："……团队发现，大象会利用……来……"。两个介词短语定语都前置：A team at the Georgia Institute of Technology 译成"佐治亚理工学院的一个团队"，air suction in their trunks 译成"鼻子里一种特殊形式的空气吸力"。增译"会"表示大象的习惯性行为，增译"来"连接手段和目的。

> 参考译文：佐治亚理工学院的一个团队发现，大象会利用鼻子里一种特殊形式的空气吸力来拿取食物、处理易碎的物品。

⑤ 知识点

宾语从句：has discovered that elephants use —— discover、find、show 等动词后常接 that 宾语从句，说明发现的内容。

后置定语：A team at the Georgia Institute of Technology —— 介词短语作定语放在名词后面，汉语要前置："佐治亚理工学院的一个团队"。本句还有 air suction in their trunks（鼻子里的空气吸力）。

不定式短语：to pick up food and handle delicate objects —— 不定式作目的状语，回答"为了做什么"。两个动词并列时，第二个前面的 to 可以省略。

时态：has discovered —— 现在完成时常用来报道新的研究发现，强调发现已经完成、结果对现在有意义。

第 10 句

The elephant was found to either use suction at a fixed distance from the pancake to “raise” the object in the air and hold it, or gently press the tip of its trunk against the pancake and apply suction to pick it up.

> **结构：主语 The elephant + 被动谓语 was found + 不定式短语作主语补足语（either … or … 连接两种做法，每种做法里有并列动词和表目的的不定式）**

① 找主干

主语：The elephant　谓语：was found

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
was found	谓语	全句谓语，被动语态	sb is found to do sth 意为“人们发现某人做某事”，相当于 It was found that the elephant either used … or …。
to either use suction at a fixed distance from the pancake to “raise” the object in the air and hold it, or gently press the tip of its trunk against the pancake and apply suction to pick it up	不定式短语	作主语补足语，说明发现大象怎么做	这一长串都是 to 后面的内容，用 either … or … 分成两种做法。
either use suction at a fixed distance from the pancake to “raise” the object in the air and hold it, or gently press the tip of its trunk against the pancake and apply suction to pick it up	并列结构	either … or … 连接两种做法，意为“要么……要么……”	or 前的逗号是两种做法的分界线。
at a fixed distance from the pancake	介词短语	作状语，修饰 use suction，说明在什么位置吸	at a distance from … 意为“在离……有一段距离的地方”，fixed 意为“固定的”。
to “raise” the object in the air and hold it	不定式短语	作目的状语，说明第一种做法要达到的目的	raise 和 hold 并列，共用 to。the object 和 it 都指 the pancake。raise 加引号，表示不是用手举，而是用吸力“提”起来。

gently press the tip of its trunk against the pancake and apply suction	并列结构	第二种做法里两个先后发生的动作	press A against B 意为“把 A 压在 B 上”；apply suction 意为“施加吸力”。
to pick it up	不定式短语	作目的状语，说明施加吸力的目的	pick up 是“动词 + 副词”短语，宾语是代词时必须放在中间：pick it up，不能说 pick up it。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干 The elephant was found to …：研究发现这头大象……，to 后面所有内容都说明大象怎么做。
2. 第二步：找 either … or …，以 or 前的逗号为界分成两种做法：一是 use suction at a fixed distance from the pancake（在离薄饼固定距离处吸）；二是 gently press the tip of its trunk against the pancake and apply suction（把鼻尖轻压在薄饼上再吸）。
3. 第三步：每种做法后面都有目的：to “raise” the object in the air and hold it（把它提到空中并吸住），to pick it up（把它拿起来），it 都指薄饼。

④ 怎么翻译

方法：被动转主动、增译、拆分译。The elephant was found to … 不译成“大象被发现……”，而是增译主语“研究”，转成主动的“研究发现，这头大象……”。either … or … 译成“要么……，要么……”，每种做法拆成几个小句，按动作先后排列：“在与薄饼保持固定距离的位置施加吸力，把它‘提’到空中并吸住不放”；“把鼻尖轻轻压在薄饼上，再施加吸力把它拿起来”，增译“再”体现先后顺序。

> 参考译文：研究发现，这头大象要么在与薄饼保持固定距离的位置施加吸力，把它“提”到空中并吸住不放，要么把鼻尖轻轻压在薄饼上，再施加吸力把它拿起来。

⑤ 知识点

被动语态：The elephant was found to —— sb/sth is found/said/believed to do 结构常用于客观陈述研究结果，相当于 It is found that …。翻译时常译成“研究发现……”“据说……”。

并列结构：either use suction —— either A or B 表示“要么 A，要么 B”，A 和 B 的形式要一致：本句都是动词原形短语（use … / press …），都跟在 to 后面。

不定式短语：to pick it up —— 不定式作目的状语，回答“为了做什么”。本句两种做法都以目的不定式结尾：to “raise” the object … / to pick it up。

固定搭配：press the tip of its trunk against the pancake —— press A against B 意为“把 A 压在 B 上”；at a distance from 意为“离……一段距离”；pick it up 中代词宾语放在中间。

代词指代：hold it —— 本句的 the object、hold it 和 pick it up 中的 it 都指 the pancake（那块薄饼）；its trunk 中的 its 指大象。用不同的说法指同一个东西，可以避免重复。

第 12 句

The researchers believe that the findings could help technology companies develop better machines that use air to do their jobs, as suction has long been used in robotics to grab objects.

> **结构：主句 The researchers believe + that 宾语从句（help sb do，内含 that 定语从句）+ as 引导的原因状语从句（现在完成时的被动语态）**

① 找主干

主语：The researchers　谓语：believe　宾语/表语：that the findings could help technology companies develop better machines that use air to do their jobs

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that the findings could help technology companies develop better machines that use air to do their jobs	宾语从句	作 believe 的宾语	从句主干 the findings could help technology companies develop better machines。could 表示可能性，语气比 can 委婉。
develop better machines that use air to do their jobs	宾语补足语	补充说明宾语 technology companies 做什么	help sb (to) do sth，to 可以省略，所以 help 后面直接跟 technology companies develop …。
that use air to do their jobs	定语从句	修饰先行词 machines	that 在从句中作主语，指 machines。their jobs 指这些机器的工作。
to do their jobs	不定式短语	作目的状语，修饰 use air	use sth to do sth 意为“用某物做某事”：用空气完成工作。
as suction has long been used in robotics to grab objects	原因状语从句	说明研究人员作出这一判断的原因	as 在这里意为“因为”，引出大家都知道的原因。has long been used 是现在完成时的被动语态，long 意为“长期地”。
to grab objects	不定式短语	作目的状语，说明吸力用来做什么	grab 意为“抓取”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干 The researchers believe that …：研究人员认为……；that 从句很长，一直到逗号前。
2. 第二步：拆 that 从句：the findings could help technology companies develop better machines（这些发现可能帮助科技公司研发更好的机器），that use air to do their jobs 修饰 machines：靠空气来工作的机器。

3. 第三步：逗号后的 as 从句说明原因：吸力早就在机器人技术中被用来抓取物体了。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、被动转主动、增译。全句按原顺序译：“研究人员认为，……，因为……”。定语从句 that use air to do their jobs 前置，和 better 一起放在“机器”前：“靠空气工作、性能更好的机器”，better 增译为“性能更好的”。原因从句是被动语态，参考译文把 in robotics 变成主语，转成主动：“机器人技术领域早就在用吸力抓取物体了”，增译“领域”。

> 参考译文：研究人员认为，这些发现可能有助于科技公司研发出靠空气工作、性能更好的机器，因为机器人技术领域早就在用吸力抓取物体了。

⑤ 知识点

宾语补足语：help technology companies develop better machines —— help sb (to) do sth 中，不定式作宾语补足语，to 可以省略。注意：technology companies 是 help 的宾语，develop 是宾补，不是从句的谓语。

定语从句：better machines that use air to do their jobs —— that 指物，在从句中作主语时不能省略。

原因状语从句：as suction has long been used in robotics to grab objects —— as 表原因时语气比 because 弱，多用于说明对方已知或显而易见的原因；because 用于强调原因或回答 why。

被动语态：has long been used —— 现在完成时的被动 = have/has been + 过去分词。suction 是被使用的对象，所以用被动；long 放在 has 和 been 之间，表示“长期以来”。

情态动词：could help —— could 在这里不表示过去，而表示对现在或将来的推测，意为“可能会”，语气比 can 更委婉、不那么肯定。